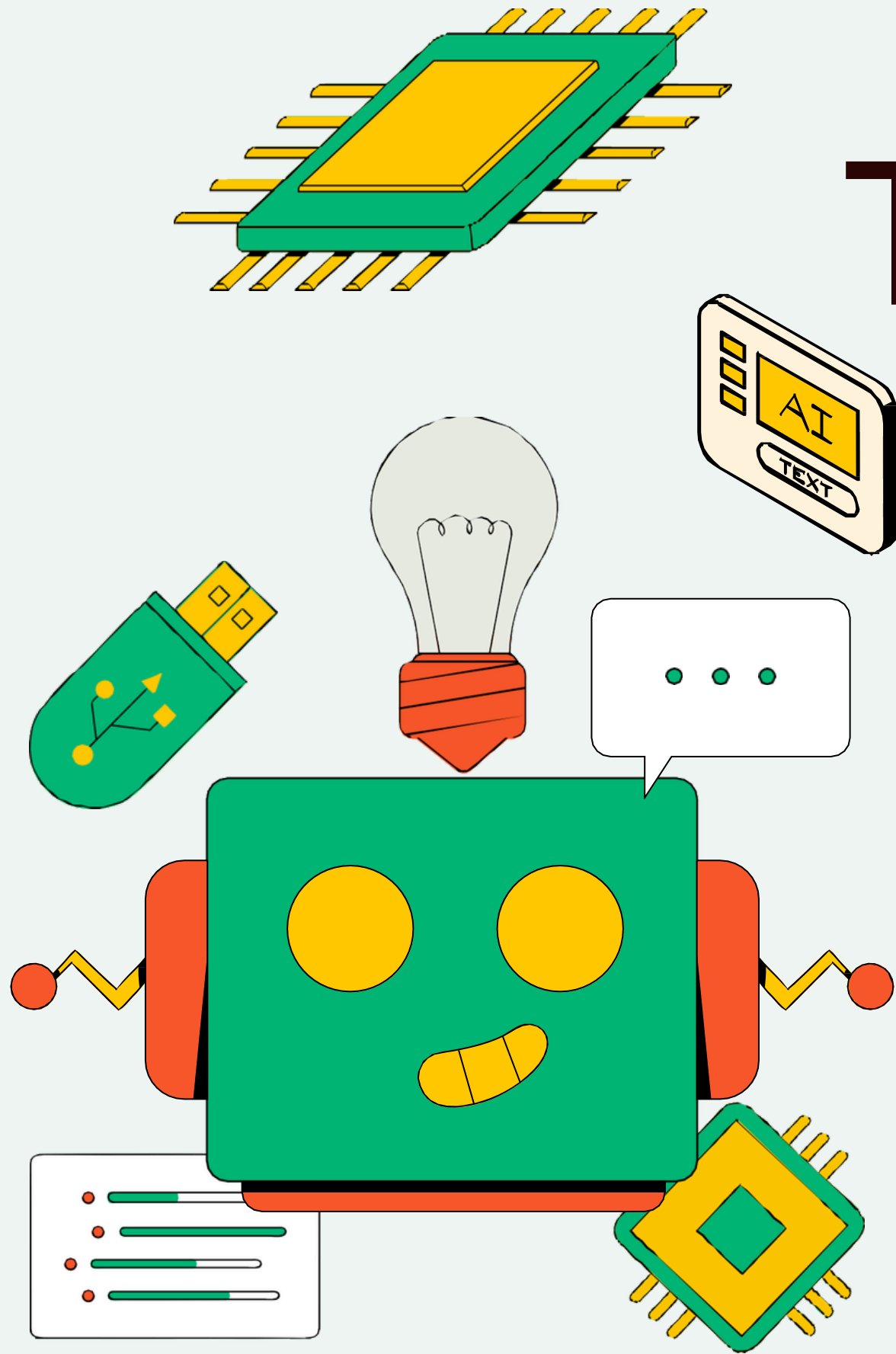




TEST MÜHENDİSLİĞİNDE ETKİLİ PROMPTLAR

HAZIRLAYAN

YASİN EKİCİ

BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ

ÖĞRENCİ NUMARASI

21360859029

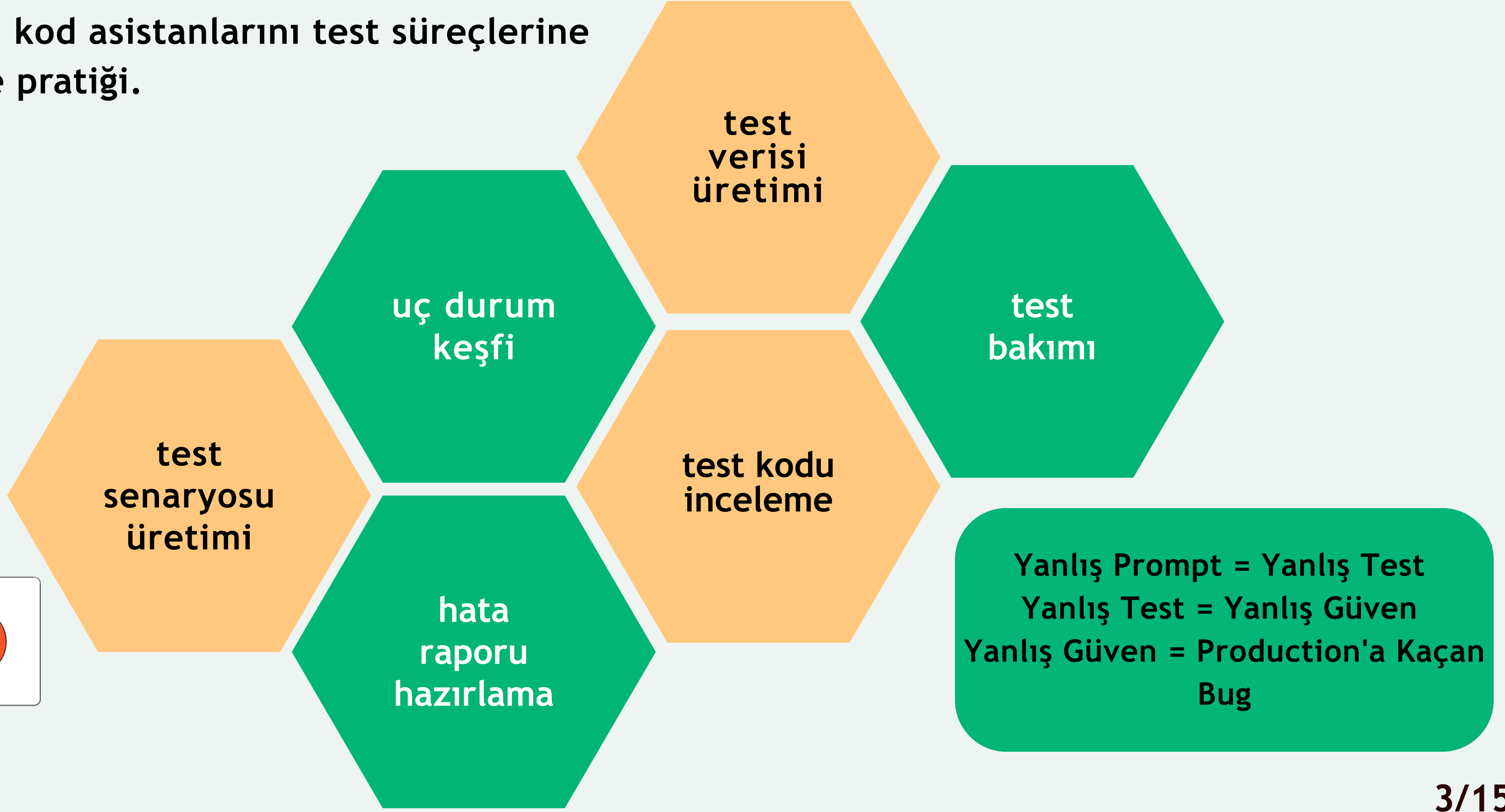


İÇİNDEKİLER

1. AI Destekli Test Mühendisliği ve Kullanım Alanları
2. Verilerle: AI Üretilen Testler Ne Kadar Güvenilir?
3. Riskler ve Etik Kaygılar (1/2 – 2/2)
4. Test Mühendisi için Prompt Framework
5. Prompt Örneği
6. Prompt Teknikleri (CoT · ToT · Meta)
7. AI'ı Projemde Nasıl Kullandım
8. Proje Tanıtımı – Ollama API Test Suite
9. Sorularınız ve Teşekkürler
10. Kaynakça

AI Destekli Test Mühendisliği

LLM'leri ve AI kod asistanlarını test süreçlerine entegre etme pratiği.



Verilerle: AI Üretilen Testler Ne Kadar Güvenilir?

Akademik veri – El Haji, Brandt, Zaidman (AST 2024 · ACM/IEEE)

Senaryo	Başarılı	Başarısız / Bozuk / Boş
Mevcut test suite VAR	%45.28	%54.72
Test suite YOK	%7.55	%92.45

Sektör verileri (2025-26):

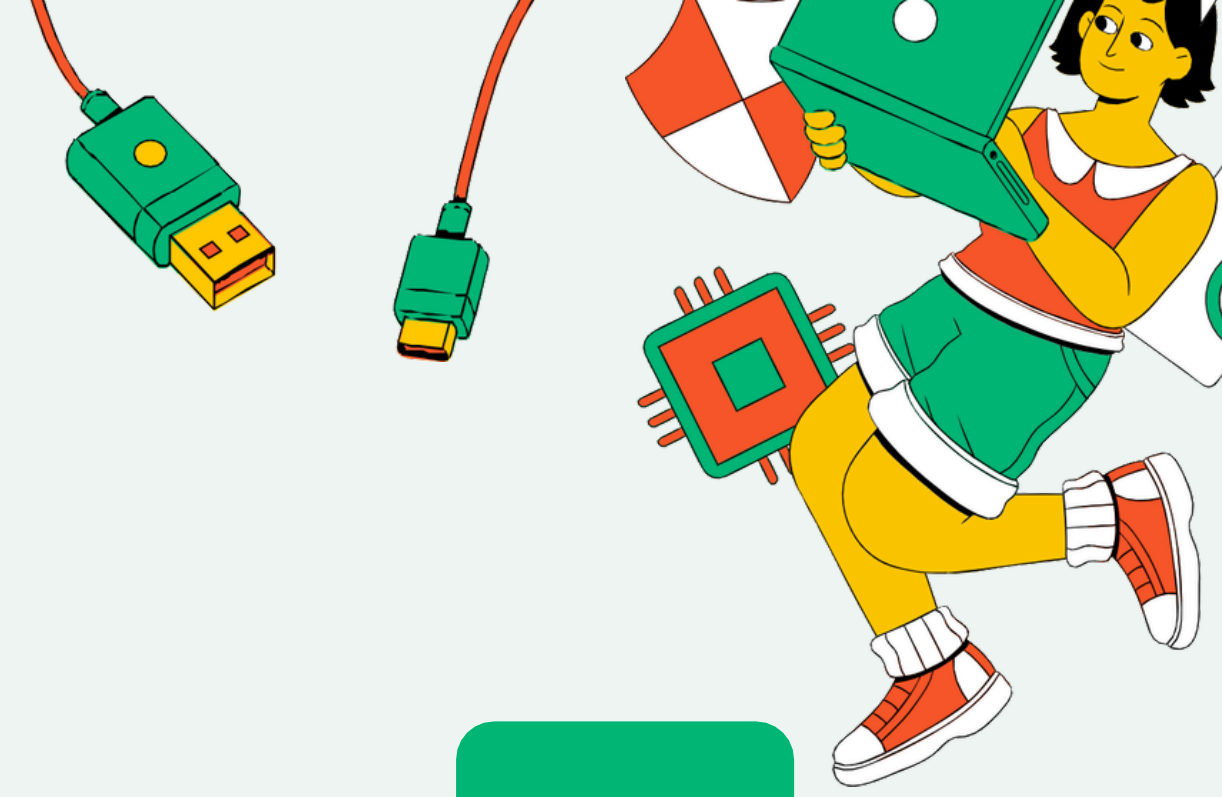
%62 geliştirici AI-kodu düzeltmek için ciddi zaman harcıyor.

%29-45 AI-üretilmiş kod güvenlik açığı içeriyor

%20 AI paket önerisi tamamen uydurma

Context şart. AI'a sıfırdan güvenmek = %92 boşa iş.

RİSKLER VE ETİK KAYGILAR 1/2



01

HALLUCINATION

AI olmayan API ya da fonksiyon uydurabilir.

Örnek: junior dev `encrypt_user_input_sha512()` çağıran kodu merge etti. Hiçbir şey hashlemiyor, production'da veri açık loglandı.

02

MIRROR-IMAGE TEST

AI yanlış davranışı "feature" sanar, onu assert eden test yazar.

Test yeşil çalışır ama bug'ı CONFIRM etmiştir.
(StickyMinds, 2026)

03

TELİF VE GİZLİLİK

Gizli kod LLM'e gönderilirse IP sızıntısı olur.

Samsung olayı: kaynak kod ChatGPT'ye yapıştırıldı, veri sızdı.

RİSKLER VE ETİK KAYGILAR 2/2



04

FALSE CONFIDENCE

"Test yeşil = kod doğru"
varsayımı tehlikeli.

Test mantığı
doğrulanmadan AI test
güvenilir değildir.

05

HUMAN-IN-THE- LOOP ZORUNLULUK

AI'nın yazdığı her test
insan tarafından
review edilmelidir.

Aksi takdirde AI bir
verim aracı değil bir
görünürlük perdesi
olur.

06

AKADEMİK VE MESLEKİ SORUMLULUK

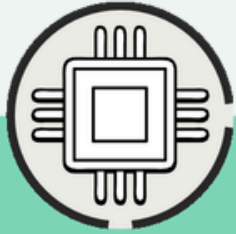
AI'dan yardım aldığını
belirtmek

Üretilen testi anlayıp
savunabilmek

"AI yazdı" ≠ "ben
anladım"

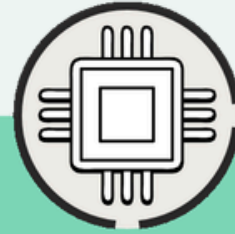
PROMPT FRAMEWORK

Thoughtfully **C**Create Really **E**xcellent **I**nputs



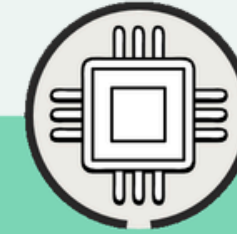
ROLE

QA / API tester / Security
Tester rolü ata



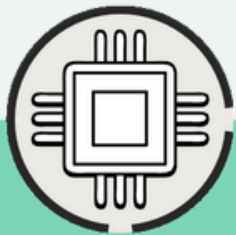
TASK

Test case mi, test data mı,
bug report mu?
Net söyle.



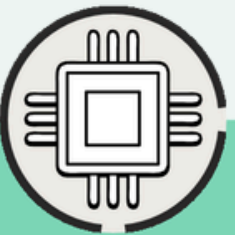
CONTEXT

Sistem, business mantığı,
kısıtlar



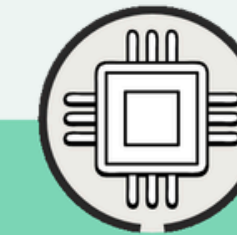
EXAMPLES

Beklediğin formatta 1-2
örnek göster (few-shot)



CONSTRAINTS

Pozitif / negatif / edge
ayrımı, çıktı formatı



ITERATE

İlk çıktıyla yetinme, eksiği
tamamla
"Always Be Iterating"

PROMPT ÖRNEĞİ

5 yıl deneyimli, API ve LLM servisleri test etmiş kıdemli QA mühendisi gibi davran.

ROLE

POST /api/generate endpoint'i için uygulanabilir test senaryoları üret.
Sadece happy path değil; response formatı, hata yönetimi, edge case, güvenlik ve timeout risklerini de değerlendir.

TASK

Ollama LLM text generation servisi.

Body: {"model":"llama3","prompt":"Merhaba","stream":false}

Beklenen: 200 OK, boş olmayan response, parse edilebilir tek parça JSON.

CONTEXT

Pozitif: Geçerli model + prompt → 200 + response ≠ ""

Negatif: Geçersiz model → uygun hata kodu + anlamlı hata mesajı

Edge: Boş / çok uzun prompt → kontrollü sistem davranışı

EXAMPLES

Pozitif, negatif ve edge case senaryoları ayrı başlıklarda ver.

Tablo: ID | Senaryo | Test Datası | Beklenen | Öncelik

Maksimum 10 senaryo üret.

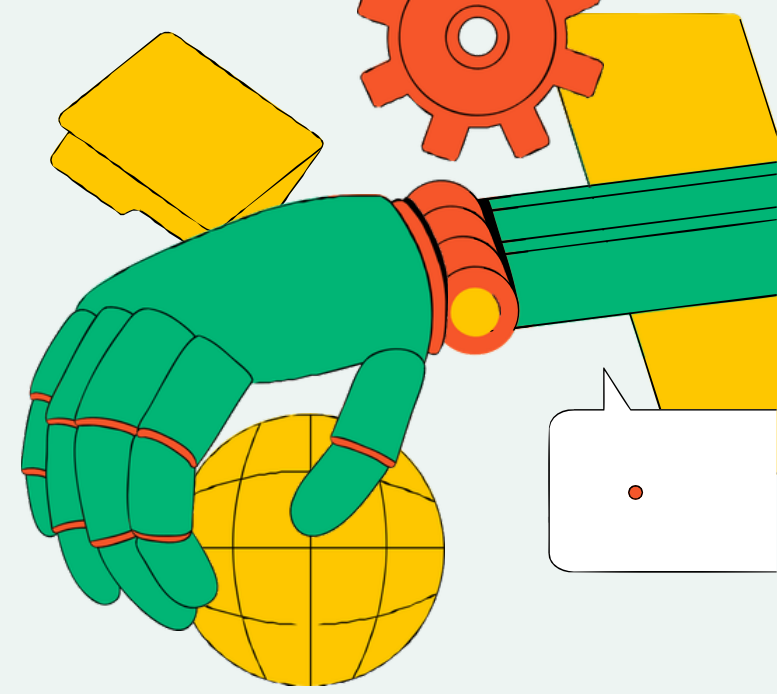
Postman/manual API testiyle uygulanabilir, net ve ölçülebilir olsun.

CONSTRAINTS

Çıktını QA bakışıyla değerlendir; eksik risk veya belirsizlik varsa final tabloyu iyileştir.

ITERATE

Prompt Teknikleri (CoT · ToT · Meta)



Chain of Thought

AI'ı adım adım düşünmeye zorla.

"Bu fonksiyonun edge case'lerini adım adım listele:

- 1) normal aralık
- 2) sınır değerleri
- 3) null/empty/ aşırı büyük
- 4) concurrency → her biri için test üret"

Tree of Thought

Alternatif yolları paralel değerlendir.

"Bu API için 3 farklı test stratejisi öner: state-based / property-based / snapshot. Her birinin pros-cons'unu yaz, hangisi en uygun?"

Meta Prompting

AI'a önce iyi prompt'u yazdır, sonra kullan.

"Bir QA mühendisinin REST API testi için ideal prompt'u tasarla. Hangi alanları içermeli? Çıktı formatı?"

AI'ı Projemde Nasıl Kullandım

Yararlandığım yerler:

- POJO modellerinin (Request/Response) şekillendirilmesi
- Edge case beyin fırtınası ("hangi negatif senaryolar olmalı?")
- Test method isimlendirmesi
- README ve dokümantasyon yazımı



AI'ın yetersiz kaldığı yerler:

- Ollama'nın gerçek negatif davranışını tahmin etti → ben gözlemleyip düzelttim (örnek: invalidRole gerçekte 200 dönüyor, beklenen 400 değil)
- LLM non-determinism stratejisi önermede zayıftı → temperature/seed kararını ben verdim
- Demo-spesifik kararları (stack trace temizliği vs.) sezmedi

AI = iyi başlangıç noktası
Test Mühendisi = son söz

Proje Tanıtımı – Ollama API Test Suite

Hedef

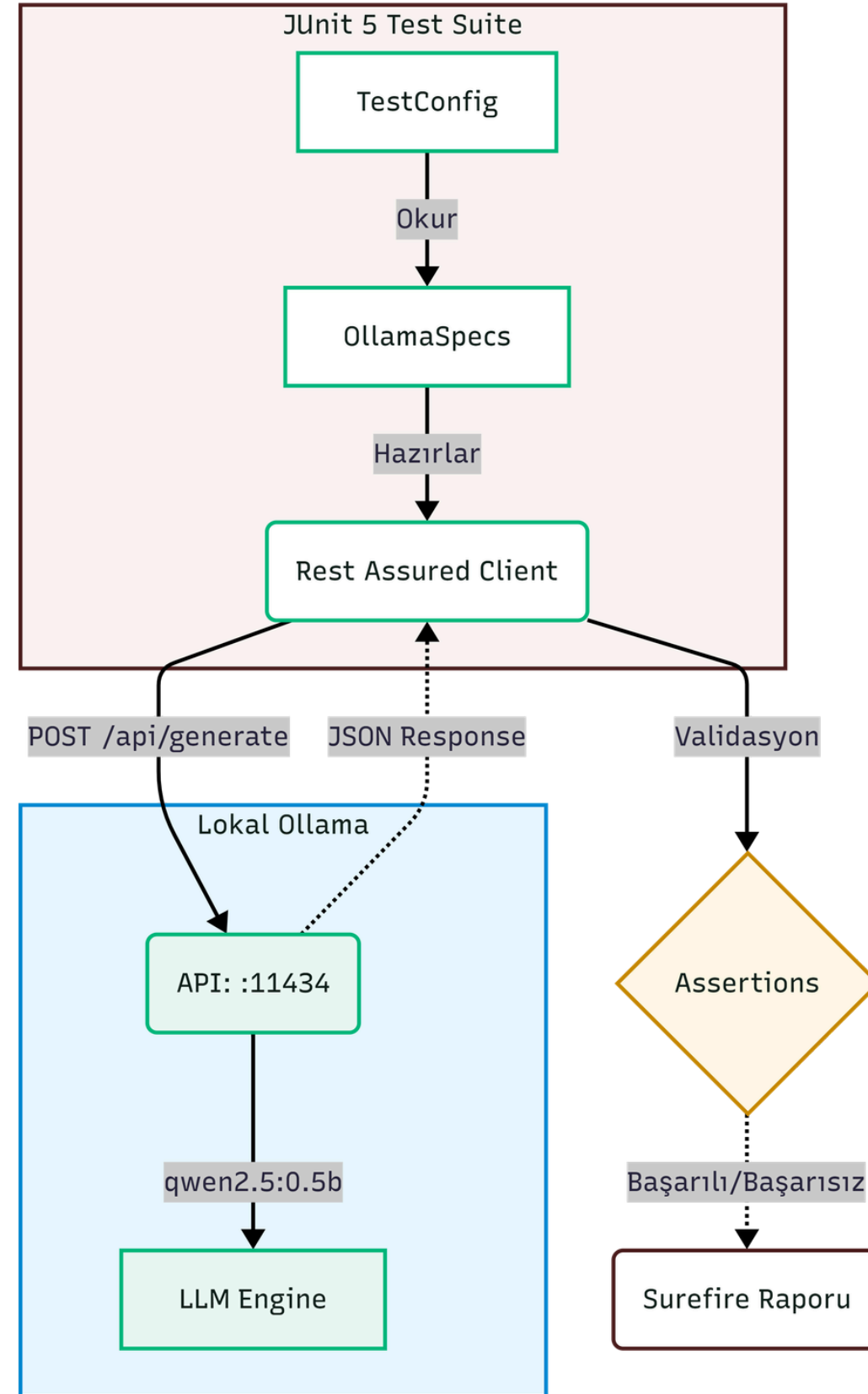
Lokal Ollama LLM servisinin API katmanını otomatik regresyon testiyle doğrulamak

Neden Ollama

Sunum konusuyla doğal bütünlük
— AI sistemi test etmek, test mühendisliğinin yeni cephesi

Kapsam:

GET /api/tags
POST /api/generate
POST /api/chat



Test Özeti

22

Test

3

Endpoint

~3.5s

Smoke

~7s

Regression

Teknolojiler:

JAVA 17

MAVEN

JUNIT 5

Rest Assured 5.5.7

Proje – Teknik Kararlar

LLM NON-DETERMINISM

Problem: LLM cevapları her seferinde farklı

Çözüm: yapısal **assertion**'lar (status, JSON şema, alan tip)

Semantic content matching YOK

Determinizm: stream=false, temperature=0, seed=42

SMOKE / REGRESSION SPLIT

Smoke: endpoint başı 1 minimum test (~3.5s)

Regression: pozitif + negatif + edge tüm suite
@Tag("smoke") + Maven Surefire groups filtresi

Demo komut: mvn test -Dgroups=smoke

NEGATİF TEST YAKLAŞIMI

Tahmin etmek yerine **GERÇEK** davranışı gözlem

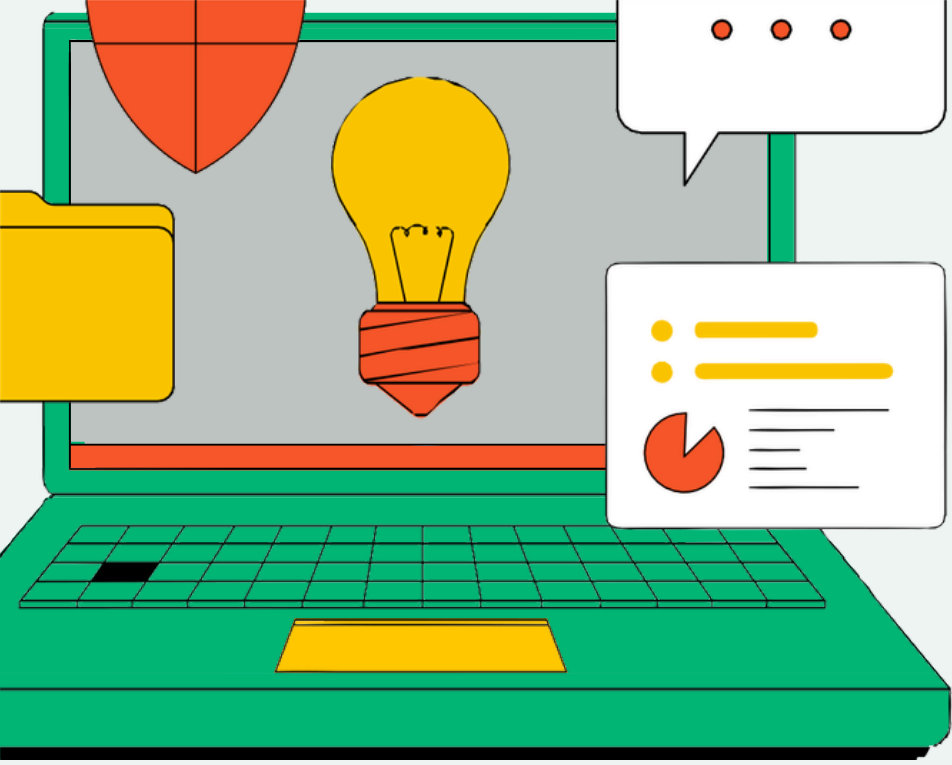
Örnekler:

invalidRole → 200 (beklenen 400 değil)
emptyPrompt → 200 ama empty response

Bu gözlem prompt mühendisliğine geri besler.

SORULARINIZ?





TEŞEKKÜRLER!



KAYNAKÇA



- El Haji, K., Brandt, C., & Zaidman, A. (2024). Using GitHub Copilot for Test Generation in Python: An Empirical Study. AST 2024, ACM/IEEE.
- Ma, W., Yang, C., & Kästner, C. (2024). (Why) Is My Prompt Getting Worse? CAIN 2024, ACM.
- StickyMinds — Testing AI-Generated Code: New Risks QA Teams Can't Ignore (2026)
- testRigor — Prompt Engineering in Software Testing (2026)
- Tricentis — LLM Testing: Key Types & How to Start (2025)
- aqua-cloud — Prompt Engineering for Software Testers (2026)
- testomat.io — ChatGPT for Test Case Generation (2026)